

MANUAL DE USO

Aplicación del Método del Trapecio Compuesto (Interfaz Gráfica)

1. Requisitos previos

Antes de ejecutar el programa, asegúrate de contar con:

Python 3.10 o superior

Verificación en consola:

```
python --version
```

Si no lo tienes instalado, descárgalo desde el sitio oficial de Python.

2. Instalación de dependencias

La aplicación utiliza las siguientes librerías:

Librería	Función principal
----------	-------------------

sympy	Interpretación de funciones y cálculo de integrales exactas
--------------	---

numpy	Manejo de arreglos y apoyo en cálculos numéricos
--------------	--

matplotlib	Graficación
-------------------	-------------

tkinter	Interfaz gráfica (incluido por defecto en Python en Windows)
----------------	--

Instala las dependencias necesarias con:

```
pip install sympy numpy matplotlib
```

tkinter

- Windows: viene incluido por defecto.
- Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt install python3-tk
```

3. Estructura del proyecto

La aplicación consta de dos archivos:

```
/TuProyecto
```

```
methods.py
```

```
main_trapecio_gui.py
```

Mantén estos nombres, ya que el archivo principal importa automáticamente methods.py.

4. Ejecución de la aplicación

1. Abre la terminal.
2. Navega a la carpeta del proyecto:
3. `cd ruta/de/tu/proyecto`

4. Ejecuta la aplicación:
5. `python main_trapecio_gui.py`

Se abrirá la ventana gráfica.

5. Uso de la interfaz

A. Selección del modo de operación

En la parte superior de la ventana encontrarás tres modos:

1. Problema 1 del examen

Carga automáticamente:

- Función: $3x^2 \sin(x)$
- Intervalo: $a = \pi$, $b = 2\pi$
- Subintervalos: $n = 8$

Solo debes presionar el botón **Calcular**.

2. Ingresar manualmente

Permite especificar tus propios valores:

- Función (por ejemplo): $3x^2 \sin(x)$
- Intervalo: a y b
- Subintervalos: n

Presiona **Calcular** para obtener los resultados.

3. Cargar archivo

Permite leer datos desde un archivo .txt.

El archivo debe contener una línea con el siguiente formato:

`funcion,a,b,n`

Ejemplo válido:

`3*x**2*sin(x),3.141592653589793,6.283185307179586,8`

Pasos:

1. Hacer clic en *Seleccionar archivo*.
2. Elegir el archivo .txt.
3. Presionar **Calcular**.

6. Botones principales de la interfaz

6.1. Calcular

Realiza las operaciones:

- Calcula la integral aproximada mediante el Método del Trapecio Compuesto.
- Obtiene la integral exacta utilizando SymPy (si la función lo permite).
- Calcula error absoluto, error porcentual y tamaño de subintervalo (h).
- Muestra los resultados en la ventana inferior.

6.2. Graficar

Genera la gráfica de la función en el intervalo seleccionado.

6.3. Guardar

Guarda los resultados visibles en un archivo .txt.

7. Formato correcto para escribir funciones

Las siguientes expresiones son válidas:

- $3x^{**2}\sin(x)$
- $x^{**3} + 2x - 5$
- $\exp(x)$
- $\sin(x) + \cos(x)$
- $1/(1+x^{**2})$

Expresiones inválidas:

- $3x^2\sin(x)$
- $3x^2\sin x$
- $\sin x$
- $3x$

Reglas principales:

- Usa `**` para exponentes.
- Usa funciones de SymPy (`sin()`, `cos()`, `exp()`, etc.).
- Evita espacios innecesarios dentro de las funciones.

8. Errores frecuentes y soluciones

Error:

ModuleNotFoundError: No module named 'sympy'

Solución:

```
pip install sympy
```

Error al cargar archivo:

list index out of range

Causa: El archivo no tiene exactamente cuatro valores separados por comas.

Solución: Asegúrate de usar el formato:

funcion,a,b,n

Función inválida

Causas típicas:

- Uso de ^ en lugar de **
- Falta de paréntesis
- Funciones mal escritas

Solución:

Asegúrate de usar la sintaxis correcta de Python/SymPy.